PALEZZA

READER

CAHIER DES CHARGES

Spécifications fonctionnelles et techniques

Application multiplateforme de lecture, d’édition et de gestion de documents PDF
Une solution moderne, accessible et conçue pour fonctionner en ligne comme hors connexion.

Projet porté par Palezza Network

Version 1.0 — 7 novembre 2026

1. Fiche et vision du projet

Élément	Description
Nom	Palezza Reader
Porteur	Palezza Network
Plateformes	Android, iOS, Windows et Web
Modèle économique	Version gratuite + abonnement Premium
Approche	Hors ligne prioritaire, synchronisation en ligne lorsque disponible
Ambition	Construire une solution PDF complète, simple à utiliser et compétitive face aux outils établis du marché.

Palezza Reader doit permettre de lire, annoter, organiser, modifier, convertir, signer et sécuriser des documents PDF depuis plusieurs appareils. L’interface doit rester claire pour les débutants, tout en proposant des outils avancés aux étudiants, professionnels, entreprises et organisations.

2. Objectifs

- Réunir les principaux outils PDF dans une seule application.
- Offrir une lecture rapide et confortable sur téléphone, tablette, ordinateur et navigateur.
- Permettre de travailler sans Internet sur les fonctions compatibles.
- Synchroniser les documents et les paramètres entre appareils lorsque la connexion est disponible.
- Protéger les documents et les données personnelles des utilisateurs.
- Développer progressivement une offre gratuite et une offre Premium.

3. Public cible

- Étudiants et enseignants : cours, annotations, recherches et classement.
- Professionnels et entreprises : contrats, rapports, validations et dossiers.
- Entrepreneurs : factures, devis, formulaires et documents administratifs.
- Grand public : lecture, signature, numérisation et archivage.

4. Modules et fonctionnalités attendues

Module	Fonctionnalités
Lecture PDF	Ouverture, zoom, navigation par pages, miniatures, recherche de texte, favoris et reprise à la dernière page.
Annotations	Surlignage, soulignement, barré, commentaires, notes, dessin libre, formes et marque-pages.
Édition	Ajout, modification ou suppression de texte et d'images lorsque le format et le moteur PDF le permettent.
Gestion des pages	Réorganisation, rotation, suppression, extraction, insertion et fusion de pages ou de fichiers.
Création et conversion	Création de PDF depuis des images ou documents compatibles et export vers les formats pris en charge.
Signature	Création de signature manuscrite ou importée, insertion dans les documents et bibliothèque personnelle.
Scanner et OCR	Capture via caméra, recadrage, redressement, amélioration d'image et reconnaissance de texte.
Compression	Réduction de la taille des fichiers avec choix de qualité.
Protection	Mot de passe sur les PDF lorsque pris en charge, contrôle d'accès aux fichiers cloud.
Bibliothèque	Dossiers, favoris, fichiers récents, recherche, renommage et archivage.
Assistant IA	Résumé, explication, extraction d'informations et questions sur le contenu du document.
Synchronisation	Sauvegarde cloud, reprise sur un autre appareil, versions et résolution des conflits.

5. Exigences fonctionnelles détaillées

5.1 Lecture et navigation

- Prendre en charge les PDF standards, multipages et protégés selon les droits autorisés.
- Proposer zoom, ajustement à la largeur ou à la page, affichage continu ou page par page et rotation.
- Afficher les miniatures, le numéro de page et le nombre total de pages.
- Permettre la recherche de texte et mémoriser les préférences de lecture.

5.2 Annotations et édition

- Enregistrer les annotations et permettre leur modification ou suppression.
- Prévoir annuler/rétablir les dernières opérations.
- Distinguer clairement les annotations ajoutées de la modification du contenu original.
- Informer l'utilisateur lorsqu'un document numérisé, aplati ou protégé limite l'édition.

5.3 Signature et formulaires

- Créer une signature en la dessinant à l'écran ou en important une image.
- Enregistrer plusieurs signatures dans une bibliothèque privée et les réutiliser.
- Remplir les champs de formulaires PDF compatibles.
- Préciser qu'une signature visuelle apposée dans un PDF n'est pas nécessairement une signature électronique certifiée.

5.4 Scanner et OCR

- Détecter les contours, recadrer, redresser et améliorer la lisibilité des pages.

- Assembler plusieurs captures dans un document PDF unique.
- Reconnaître le texte pour permettre la recherche lorsque la langue est prise en charge.
- Permettre à l'utilisateur de vérifier les résultats OCR, notamment les chiffres et les noms.

5.5 Assistant IA

- Résumer un document, expliquer un passage et extraire des dates, noms ou montants.
- Demander un accord explicite avant l'envoi d'un document vers un service IA distant.
- Ne pas présenter les réponses IA comme des avis juridiques ou professionnels certifiés.
- Désactiver les fonctions dépendantes du cloud hors connexion, sauf intégration future d'un modèle local.

6. Comptes, espace personnel et synchronisation

- Création de compte, connexion, déconnexion et réinitialisation du mot de passe.
- Espace personnel sécurisé contenant les documents synchronisés, dossiers, signatures et préférences.
- Sauvegarde locale automatique des travaux compatibles.
- Mise en attente des opérations de synchronisation en cas de coupure Internet.
- Détection des conflits entre versions et proposition de choix à l'utilisateur; aucun écrasement silencieux.
- Possibilité de consulter et révoquer les sessions ou appareils connectés.

7. Offres commerciales et abonnement

Le modèle retenu est Freemium : une formule gratuite et une formule Premium. Les tarifs ci-dessous sont des propositions de cadrage et restent à confirmer avant commercialisation.

Fonction	Gratuit	Premium — proposition
Lecture PDF	Oui	Oui
Annotations	Outils de base	Outils avancés
Édition et conversion	Limitée	Accès étendu
Scanner et OCR	Fonctions ou quota limités	Accès étendu
Assistant IA	Quota d'essai limité	Quota supérieur
Stockage cloud	Quota à définir	10 Go proposés
Prix indicatif	Gratuit	2 000 FCFA/mois ou 20 000 FCFA/an

Les limites de la formule gratuite, les quotas IA, le stockage, les prix et les conditions de renouvellement doivent être validés par une étude des coûts et des utilisateurs.

En cas d'expiration de Premium, les documents déjà enregistrés restent accessibles en lecture et téléchargeables. Les fonctions avancées réservées à Premium peuvent être suspendues. Les fichiers ne doivent pas être supprimés automatiquement du seul fait de l'expiration.

8. Exigences non fonctionnelles

- Performance : ouverture rapide, navigation fluide et traitements lourds exécutés sans bloquer l'interface.
- Fiabilité : sauvegardes régulières, reprise après fermeture inattendue et prévention des pertes de données.
- Sécurité : chiffrement des communications, contrôle d'accès et stockage sécurisé des secrets.

- Confidentialité : collecte minimale, transparence et possibilité d’exporter ou supprimer les données personnelles.
- Accessibilité : textes lisibles, contrastes suffisants, commandes tactiles et navigation compréhensible.
- Compatibilité : versions minimales des systèmes et navigateurs à définir lors du prototype.
- Langues : français au lancement, architecture prête à accueillir d’autres langues.

9. Architecture technique indicative

Les choix ci-dessous constituent une orientation à valider par un prototype. Les performances, licences et coûts doivent être vérifiés avant toute décision définitive.

Couche	Technologies envisagées	Vérifications nécessaires
Application	Flutter pour Android, iOS et Windows; interface Web adaptée ou application Web dédiée.	Valider les composants PDF et l’expérience sur chaque plateforme.
Moteur PDF	PDFium ou équivalent en natif; PDF.js sur Web; pdf-lib pour certaines opérations.	Comparer les capacités d’édition, performances et licences commerciales.
OCR	Tesseract ou solution équivalente.	Tester les langues et la qualité sur des scans réels.
Backend	Supabase : authentification, PostgreSQL et stockage.	Configurer les règles d’accès, sauvegardes et environnements.
Hors ligne	SQLite ou stockage local adapté, file d’attente de synchronisation.	Gérer les conflits, suppressions et pièces volumineuses.
Hébergement et code	Cloudflare pour les services Web; GitHub pour le code source et les versions.	Séparer développement, test et production.

10. Données principales

- Utilisateur : identifiant, coordonnées de connexion, statut et préférences.
- Document : propriétaire, nom, type, taille, emplacement, empreinte, version et dates.
- Dossier : propriétaire, nom, dossier parent et ordre d’affichage.
- Annotation : document, page, type, position, contenu et date.
- Signature : propriétaire, données de tracé ou image et date de création.
- Synchronisation : appareil, versions locale et distante, état et dernière tentative.
- Abonnement : formule, statut, période de validité et historique de paiement.

11. Sécurité et confidentialité

- Utiliser HTTPS/TLS pour les échanges réseau.
- Appliquer le principe du moindre privilège et vérifier chaque accès aux fichiers côté serveur.
- Ne jamais intégrer de clé secrète serveur dans l’application cliente.
- Prévoir sauvegardes, restauration et journalisation des opérations sensibles.
- Informer l’utilisateur sur les traitements cloud et IA et recueillir son accord lorsque nécessaire.
- Définir les règles de conservation, export et suppression des données.
- Effectuer des tests de sécurité avant la mise en production.

12. Paiements et gestion des abonnements

Le système doit gérer l’activation, le renouvellement, l’expiration et l’annulation des abonnements. Les solutions de paiement adaptées au Congo-Brazzaville, notamment Mobile Money, devront être étudiées avec des prestataires disponibles et autorisés. Aucun prestataire n’est présumé intégré à ce stade.

Les paiements doivent être confirmés côté serveur. Les erreurs, remboursements, transactions en attente et interruptions de paiement doivent être traités proprement. Les reçus ou justificatifs doivent être accessibles à l’utilisateur.

13. Parcours utilisateur principaux

1. Première utilisation : écran d’accueil, connexion ou utilisation locale, présentation des fonctions et accès à la bibliothèque.
2. Lire un PDF : choisir un fichier, naviguer, rechercher, annoter et enregistrer.
3. Créer un PDF : importer des images ou fichiers compatibles, organiser les pages, générer et enregistrer.
4. Scanner : capturer les pages, corriger le cadrage, lancer l’OCR si souhaité et sauvegarder.
5. Synchroniser : se connecter, choisir les éléments à synchroniser et retrouver ses documents sur un autre appareil.
6. Passer à Premium : comparer les offres, choisir une formule, payer et recevoir la confirmation.

14. Phases de développement

Phase	Livrables	Critère de validation
0 — Cadrage	Besoins validés, maquettes, choix techniques et étude des licences.	Périmètre approuvé.
1 — Prototype	Navigation, bibliothèque et lecture PDF sur les plateformes cibles.	Lecture stable sur des fichiers réels.
2 — Essentiel	Recherche, annotations, favoris, gestion des pages et sauvegarde locale.	Fonctions essentielles testées hors ligne.
3 — Avancé	Fusion, extraction, compression, scanner, OCR, formulaires et signature.	Tests fonctionnels validés.
4 — Cloud	Comptes, stockage, synchronisation et gestion des conflits.	Sécurité et reprise après coupure vérifiées.
5 — Premium	Abonnements, quotas, paiements et gestion des expirations.	Transactions de test validées.
6 — IA	Assistant documentaire, consentement et contrôle des coûts.	Qualité et coûts maîtrisés.
7 — Publication	Tests finaux, documentation, déploiement et support.	Validation de mise en production.

15. Tests et critères d’acceptation

- Un PDF standard s’ouvre et se parcourt sans altération.
- Les annotations restent présentes après fermeture et réouverture.
- Les opérations de pages génèrent un PDF valide dans l’ordre demandé.
- Une coupure Internet ne détruit pas le travail local et la synchronisation reprend ensuite.
- Les conflits de versions sont signalés et aucune version n’est écrasée silencieusement.
- Un utilisateur ne peut accéder aux documents ou signatures d’un autre compte.

- L’expiration Premium ne supprime pas les documents personnels.
- Les transactions de test activent la bonne formule et les erreurs sont correctement gérées.

16. Livrables attendus

- Maquettes UX/UI pour téléphone, tablette, ordinateur et Web.
- Code source versionné dans un dépôt GitHub et documentation d’installation.
- Application et services backend configurés pour les environnements de test et de production.
- Schéma de base de données et règles de sécurité.
- Plan de tests, résultats de validation et liste des limites connues.
- Documentation utilisateur et procédure de support.
- Procédures de sauvegarde, restauration, publication et mise à jour.

17. Risques et décisions à confirmer

Sujet	Décision ou précaution
Édition avancée	Définir précisément les éléments modifiables dès la première version; l’édition de certains PDF est complexe.
Licences	Vérifier les licences de chaque moteur et bibliothèque avant usage commercial.
Synchronisation	Définir les règles de version, conflits, suppression et restauration.
Coûts cloud et IA	Déterminer quotas, limites d’usage et coût par utilisateur.
Paiements locaux	Confirmer les prestataires, frais, API et conditions de conformité.
Prix et offres	Valider les prix et les limites Free/Premium par étude utilisateurs.
Identité visuelle	Décliner le symbole R retenu en versions vectorielles, monochrome et icône d’application.

18. Recommandation de lancement

Il est préférable de ne pas chercher à reproduire toutes les fonctions d’Adobe Acrobat dès la première version. Le développement doit commencer par un socle fiable : interface, bibliothèque, ouverture PDF, navigation, recherche, annotations, organisation des pages et sauvegarde locale.

Après validation de ce socle, les fonctions avancées, le cloud, les abonnements, les paiements et l’assistant IA pourront être ajoutés progressivement. Le premier jalon opérationnel est la réalisation de maquettes puis d’un prototype de lecture PDF sur les plateformes prioritaires.

Fin du cahier des charges — Version 1.0

Document de cadrage initial. Les prix, quotas, prestataires, versions minimales des systèmes et choix techniques définitifs devront être validés avant contractualisation ou mise en production.